

Projekt R-DAS: Palubní autonomní software pro sondu ESA Hera

Inovační výzva Evropské vesmírné agentury (ESA OSIP) | Mise planetární obrany u asteroidu Didymos



SHRNUTÍ PROJEKTU & STRATEGICKÝ PŘÍNOS PRO ČESKOU REPUBLIKU:
Česká technologická společnost radixal s.r.o. (Brno) podává do prestižní mezinárodní výzvy ESA OSIP ucelenou sadu 6 návrhů R-DAS (Radixal Deep-Space Autonomy Suite) pro běh experimentálního softwaru v hlubokém vesmíru na palubním počítači GR712RC (LEON3 @ 50 MHz) sondy ESA Hera během její rozšířené mise v srpnu 2027.

- Klíčové technologické inovace: Autonomní detekce a katalogizace impaktních kráterů a geomorfologie povrchu v C, bezeztrátová vlnková komprese šetřící 82 % downlinku, in-situ triangulace 3D modelu tělesa a pasivní odhad gravitace (GM).
- Synergie s českou vědou: Přímá návaznost na fotometrický výzkum Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově (Dr. Petr Pravec) a technologický demonstrátor pro misi ESA Ramses 2029 k asteroidu Apophis.

Přehled 6 podávaných návrhů sady R-DAS (Pokrytí všech 6 kategorií ESA)

Modul / Kód	Kategorie ESA	Inovativní funkce a cíl na sondě Hera	Inženýrský rozpočet
1. ARGOS-AI (Vlajková loď)	Kat. 4: Edge AI	Detekce impaktních kráterů v INT8 Micro-CNN + laserová fúze PALT pro metrické rozměry	2.39 s WCET 142 kB Scratchpad (+1.04 MB Camera Frame)
2. DEEP-WAVE	Kat. 2: Komprese	Reverzibilní vlnková komprese CDF 5/3 šetřící 82.2 % přenosového pásma na Zemi	2.39 s WCET 38 kB Scratchpad (Tile-based streaming)
3. AURA-GNC	Kat. 1: Autonomie & GNC	Shadow-Mode 3D triangulace tělesa z kráterů, gravitační inverze GM a validace vůči ESOC	3.80 s WCET 96 kB Scratchpad (9stavový EKF filtr)
4. AEGIS-FDIR	Kat. 5: Odolnost & FDIR	In-flight realizace výzkumu ESTEC (HERA-IoD): Isolation Forest pro detekci anomálií telemetrie	0.12 s WCET 18 kB Scratchpad (Quantized trees)
5. ARES-Planner	Kat. 3: Optimalizace	Autonomní řešič CSP pro plánování vědeckých pozorování a garanci energetických rezerv	1.40 s WCET 43 kB Scratchpad (Integer solver)
6. CHRONOS	Kat. 6: Věda / Astrofyzika	Palubní fotometrie a sledování periody Dimorphosu navazující na výzkum Ondřejova	0.85 s WCET 29 kB Scratchpad (Aperture phot.)

Technická proveditelnost a bezpečnost letu (Zero Risk)

Veškerý software je vyvinut v čistém deterministickém ANSI C99 bez dynamické alokace paměti (striktně 0 malloc, limit 64 kB stacku). Uvedené paměťové nároky představují statický pracovní scratchpad algoritmu; obrazová data (1,04 MB / snímek) jsou zpracovávána streamově v DMA bufferech. Kód byl plně otestován na oficiální sadě 2 400+ reálných kalibračních snímků kamery AFC v emulátoru QEMU pro SPARC V8 (LEON3). Běh probíhá v hardwarově izolovaném sandboxu jádra Core 1 bez jakéhokoliv zásahu do primárního řízení sondy (Core 0 RTEMS).

Předkladatel: radixal s.r.o. & Řídící tým

radixal s.r.o. (založeno 2016 v Brně) má 10letou historii ve vývoji safety-critical systémů (AK Signal / drážní normy SIL), družicového zpracování vlnkových dat ze satelitů ESA Sentinel-2 (projekt Spacemetric AB / Norsko a Švédsko), obranných systémů (URC Systems) a státní infrastruktury (CENDIS / MD ČR).

- Bc. Viktor Lošťák (Principal Investigator & Lead Architect): Hlavní architekt projektu a autor matematických algoritmů.
- Ing. Petr Slepíčka (Engineering Lead & Delivery Director): Vedoucí inženýr letového C kódu, statické verifikace MISRA-C a ECSS QA.
- Mgr. David Riedl (Executive Director & Governance): Řízení projektu, smluvní rámec a compliance s pravidly ESA.

Přímý kontakt: Bc. Viktor Lošťák | Tel: +420 604 761 154 | E-mail: viktor.lostak@radixal.net | Web: <https://radixal.net>
Otevřený repozitář se zdrojovými kódy: <https://github.com/radixal-sro/rdas-hera>